



Unidad 2 / Escenario 4

Lectura fundamental

Herramientas para el trabajo en equipo y artefactos para cumplir dinámicas de planeación

Contenido

- 1 Fundamentos de la gestión del cambio
- 2 Piloto de TSP en la organización
- 3 Preparando la administración y los equipos de TSP para su implementación
- 4 Preparar al equipo para el uso de herramientas para TSP

Palabras clave:

Equipo de desarrollo, roles desarrollo de *software* en equipos (TSP), dinámicas de equipo.

Introducción

Bienvenido a este nuevo escenario, en el cual nos centraremos en las herramientas para el trabajo en equipo y el proceso que debemos seguir cuando queremos implementar TSP dentro de una nueva organización. En el escenario pasado estuvimos evaluando los estilos de trabajo que podríamos encontrar dentro de los equipos, y nos dimos cuenta que necesitamos para TSP equipos transformacionales, que tuviesen la capacidad de trabajar de forma auto-dirigida. Después nos preocupamos por los roles dentro de los equipos de trabajo y nos encontramos con el líder, el gerente de soporte, el administrador de interfaz, entre otros.

Ahora es tiempo de seguir avanzando dentro de los elementos que conforman el universo de TSP, y en este escenario tendrá que preocuparse un poco más por las herramientas de trabajo que va a necesitar para gestionar tu equipo dentro de los lineamientos de TSP. ¿Recuerda el SEI? El SEI (*Software Engineering Institute*) es la comunidad que dirige todo lo relacionado con TSP, es por ello que lo invito a visitar el siguiente link <https://www.sei.cmu.edu/tsp/tools/tspi/index.cfm> el cual nos guía por los formatos que se manejan dentro de dicha comunidad para la implementación de TSP. En la parte inferior del link que acaba de abrir, encontrará un link que dice Download Form, este link lo redireccionará a un formulario donde debe llenar sus datos, y cuando deba escoger la función principal para la cual estas solicitando los formatos, seleccione la opción de Education – Student, y para la organización puede seleccionar Education. Inscribise con su correo institucional, y a este correo le va a llegar la autorización para bajar los formatos correspondientes a TSP, se recomienda que los baje y los lea, ya que durante este escenario nos estaremos apoyando en ellos.

Cuando una empresa nueva decide implementar TSP en sus proyectos, —piense en su organización (si está trabajando) o en el caso de que entre a una compañía y sugiera la implementación de TSP dentro de dicha organización— entonces la pregunta es ¿cómo debo realizar dicho proceso? Lo primero es contratar a un entrenador de TSP, más conocido como coach TSP certificado, este personaje estará a cargo de capacitar primero a los empleados en el uso de PSP, y posteriormente se encargará de seleccionar los proyectos pilotos y a los integrantes de los equipos. Luego, de la mano del equipo, será el encargado de establecer las estrategias, la planificación y seguimiento de los equipos. Así mismo estará encargado de planear el proceso de lanzamiento, que es una serie de actividades que el equipo organiza en 10 reuniones (los lanzamientos los veremos con más detenimiento en el próximo escenario). De esta forma, el coach trabaja con los miembros del equipo, el líder y los gerentes para comprender los requisitos del proyecto, seleccionar las funciones de los miembros del equipo y hacer planes para producir el producto. El equipo presenta su plan a la gerencia y luego de recibir la aceptación administrativa, empieza a trabajar en el proyecto.

Para realizar todo esto se debe tener clara la gestión del cambio que se debe implementar en la compañía, adicionalmente la manera como se llevarán a cabo los pilotos en la organización, cómo se va a preparar a la parte administrativa y a los equipos para trabajar con TSP. Así que exploremos estos ámbitos.

1. Fundamentos de la gestión del cambio

Lo primero que debe entender es que implementar TSP es una transición tecnológica, que es la manera de insertar un nuevo proceso, práctica, metodología o tecnología en una organización. Para realizar esta implementación, se debe planear la incursión de dicha tecnología y establecer los proyectos pilotos que harán parte de esta.

Dentro de los principios de la gestión de transición de la tecnología, se debe tener en cuenta lo siguiente: los administrativos a menudo fracasan cuando quieren realizar un cambio dentro la organización porque olvidan lo más importante, la organización no es la que cambia, sino que son las personas las llamadas a ser los agentes de cambio, es por ellos que solo las personas pueden cambiar o rehusarse al cambio. Para que los cambios se acepten de buena forma, es necesario asegurarse de que el personal afectado cuente con los siguientes factores necesarios:

- Conciencia de lo que implica el cambio, porqué este cambio se está realizando, cómo afectará su trabajo y el valor que se obtendrá al realizar dicho cambio.
- Deseo por apoyar y participar en el cambio. Este efecto se puede reflejar en forma de recompensas intrínsecas (como un aumento de la satisfacción laboral) o recompensas extrínsecas (como bonificaciones o premios).
- Conocimiento, habilidades o capacidades necesarias para implementar con éxito el cambio o la innovación.
- Oportunidades para practicar nuevas habilidades y comportamientos.
- Apoyo de la administración y el esfuerzo para mantener el cambio.

Los encargados de incursionar el cambio en las organizaciones deben tener claro que todas las personas tienen diferentes reacciones intrínsecas ante el cambio, por ello se sugiere empezar con el personal que se encuentra motivado al cambio y hacer que estos sirvan de modelo positivo para aquellos que son un poco más resistentes.

En la adopción de una nueva tecnología se pasan por varias etapas, a nivel del individuo estas etapas son: conocimiento (conocimiento de la innovación), persuasión (mayor interés), decisión de aceptar o rechazar, implementación (uso de prueba) y confirmación (adopción). A nivel de empresa, las etapas son similares:

- **Contacto:** las personas de la organización obtienen una conciencia inicial de que se está considerando o planificando un cambio para la implementación.
- **Conciencia:** las personas saben que se planea un cambio, pero carecen de información sobre detalles tales como la naturaleza del cambio, el alcance del cambio y cómo se verán afectados personalmente o qué roles desempeñarán.
- **Comprensión:** las personas comprenden la naturaleza del cambio, incluidas las alteraciones específicas de los procesos de trabajo, y conocen las funciones que se espera se cumplan durante y después del cambio.
- **Uso de prueba:** grupos seleccionados de personas reciben la capacitación necesaria y comienzan a implementar los cambios en su trabajo normal.
- **Adopción:** la mayoría o todas las personas de la organización demuestran abiertamente su disposición a aceptar y acoger el cambio.
- **Institucionalización:** los individuos en la organización aceptan el cambio como el nuevo paradigma y se resistirán activamente a cualquier intento de volver a métodos o procesos anteriores.

¿Sabía qué...?



Las organizaciones no pueden y no cambian; solo los individuos pueden cambiar y lo hacen, y el cambio no puede generalizarse en toda la organización a menos que una masa crítica de las personas afectadas acepte y adopte voluntariamente el cambio.

2. Piloto de TSP en la organización

Para la introducción exitosa de TSP en una organización se recomienda iniciar con uno o dos proyectos piloto a pequeña escala, en lugar de introducirlo en numerosos proyectos y divisiones. TSP requiere de un fuerte soporte y entendimiento de su forma de funcionamiento. En general los proyectos de TSP son aceptados cuando se tiene una evidencia suficiente de su éxito, y una serie de proyectos piloto exitosos puede proporcionar dicha evidencia. Adicionalmente, cada organización tiene necesidades diferentes, es por ello que un incremento gradual permite al coach tener el tiempo suficiente y adquirir la experiencia necesaria para encontrar la mejor forma de integrar TSP a la organización. Adicionalmente el coach puede identificar posibles entrenadores de TSP dentro de la organización para encontrar nuevos refuerzos e introducirlos dentro de esta efectivamente.

2.1. Pasos para introducir un piloto usando TSP

La introducción del piloto TSP normalmente incluye los siguientes pasos:

1. Obtener un patrocinador administrativo para la implementación de TSP.
2. Identificar recursos externos e internos para enseñar habilidades PSP y TSP, para entrenar a los equipos piloto.
3. Proporcionar capacitación para formar instructores y entrenadores de PSP / TSP dentro de compañía.
4. Entrenar a la alta gerencia.
5. Seleccionar dos o tres proyectos o equipos iniciales.
6. Capacitar a los equipos seleccionados y sus gerentes.
7. Lanzar los equipos.
8. Controlar los proyectos y hacer los ajustes necesarios.
9. Ampliar el alcance, seleccionando proyectos o equipos adicionales.
10. Crear o ampliar el grupo de instructores y entrenadores disponibles.
11. Repetir el proceso, comenzando en el paso 5.

2.2. Seleccionar una organización en la cual implementar TSP

Luego de los pasos requeridos para realizar dicho piloto, se debe tener en cuenta los siguientes elementos, sin los cuales es poco probable que la organización implemente las prácticas de trabajo autodirigidas esenciales en la introducción de TSP. Estas características deben considerarse directrices esenciales para seleccionar una organización en la cual promover un piloto de TSP:

- **Honestidad:** tanto la gerencia como los trabajadores deben valorar las evaluaciones genuinas, justas e imparciales de la organización; las personas deben estar dispuestas a enfrentar los hechos y deben sentirse cómodas admitiendo debilidades y errores.
- **Administración racional:** los gerentes en todos los niveles de la organización deben estar dispuestos a escuchar las inquietudes y problemas de nivel de trabajo y basar las decisiones en información, hechos y datos.
- **Compromisos disciplinados:** los gerentes y el personal de la organización deben reconocer que todos los compromisos no planificados son poco realistas y es probable que se pasen por alto; deben aceptar la necesidad y el valor de hacer compromisos racionales basados en planes realistas.
- **Compromiso con el trabajo de calidad:** los gerentes y empleados de la organización deben creer que usar los mejores métodos disponibles para hacer un trabajo es siempre la manera más rápida y económica, y que el uso de las mejores prácticas siempre producirá los mejores productos.
- **Confianza:** la gerencia debe estar dispuesta a confiar a los equipos la información necesaria para realizar su trabajo y debe permitir que los equipos planifiquen y administren su propio trabajo.

2.3. Seleccionar los proyectos pilotos para implementar TSP

Ahora bien, ya sabemos que características debe tener una organización para que podamos realizar un piloto de TSP dentro de esta. Ahora se presenta la siguiente pregunta: ¿y cómo selecciono los proyectos adecuados en los cuales implementar TSP? En general, se recomienda elegir proyectos importantes que sean representativos dentro de la organización, que proporcionen buenos puntos de referencia y que sean poco probables de ser cancelados. Las siguientes pautas también deben considerarse a la hora de escoger un potencial proyecto piloto:

- Seleccionar equipos de proyecto que tengan una cadena de gestión de apoyo. Evite los proyectos en los que cualquier gerente de esa cadena no haya sido capacitado en TSP o no soporte completamente la introducción y el uso del TSP.

- Asegúrese de que todos los miembros del equipo TSP estén dispuestos a recibir capacitación y probar el TSP en su proyecto. Es normal que uno o más miembros del equipo sean escépticos, pero lo mejor es evitar pilotear TSP en un grupo donde incluso un miembro del equipo se opone firmemente a probar el TSP. Cuando sea posible, incluya miembros que puedan ser embajadores efectivos de los grupos más importantes para la posterior introducción de TSP.
- Seleccione proyectos que estén en una etapa temprana en el proceso de desarrollo. Idealmente, el proyecto debe estar en la etapa de requisitos o en la etapa de diseño a nivel de análisis, incluso iniciar un proyecto TSP al final de la fase de diseño es aceptable. Los proyectos que están completando la implementación o que ya están en la fase de pruebas deben evitarse, ya que los patrones de trabajo y los defectos ya se han arraigado y la efectividad de los métodos de TSP no será evidente en estos proyectos.
- Si es posible, elija proyectos de seis a nueve meses de duración para que los resultados se puedan ver y publicitar con relativa rapidez.
- Seleccione proyectos que sean de un tamaño razonable. Los proyectos con menos de cinco miembros son generalmente demasiado pequeños para proporcionar datos útiles, y los proyectos con más de una docena de miembros suelen ser demasiado grandes para que los líderes del equipo y la administración sin experiencia los manejen correctamente, al menos en las etapas iniciales de la introducción de TSP.
- En general, es aconsejable evitar los proyectos que tienen dificultades o que se encuentren bajo una presión debido al cronograma, ya que los equipos que implementen por primera vez TSP tendrían problemas para mantener la disciplina del proceso.
- Al realizar la selección final, elija al menos dos, y preferiblemente tres o cuatro, proyectos en los que se pilotará TSP. Incluso en las mejores organizaciones, los proyectos son cancelados o redirigidos. Si solo se eligen uno o dos proyectos piloto y uno o ambos se cancelan, el esfuerzo del TSP se retrasará o incluso se destruirá por completo, además, cada proyecto piloto proporciona evidencia de la efectividad de TSP en la organización. Si todos los proyectos piloto son exitosos, la organización tiene más evidencia para respaldar la decisión inicial de la administración de introducir TSP, con lo que aumenta la probabilidad de obtener el soporte adicional requerido para expandir el TSP. Cada piloto también debería verse como un programa de capacitación para los líderes de equipo y los entrenadores potenciales, ya que estas habilidades serán escasas cuando el TSP se amplíe a otros proyectos; varios pilotos iniciales aumentarán el grupo de líderes de equipos candidatos y entrenadores internos de TSP.

2.4. Seleccionar los defensores

Seleccionar el recurso humano adecuado para la implementación de TSP dentro de la organización es una tarea complicada, y es que los seres humanos somos obstinados ante el cambio, incluso cuando los cambios son obviamente beneficiosos. El cambio es aceptado más fácilmente si es promovido por miembros respetados dentro de la organización, ya que estas personas actúan como defensores o invocadores de la adopción y uso del cambio deseado. El coach, por lo tanto, debe trabajar con la gerencia general para seleccionar el defensor adecuado cuyo trabajo será mantener el enfoque de la administración en la introducción de TSP, una persona con las cualidades de seguir el enfoque de TSP. Este individuo será el encargado de ser el responsable de implementar y administrar los proyectos pilotos de TSP.

El defensor y el coach deberán trabajar juntos para garantizar el éxito de los proyectos pilotos, ambos son los encargados de realizar el plan de implementación y revisar con los gerentes los productos que serán afectados. El coach y el defensor coordinan, implementan y controlan el progreso según lo planeado.

2.5. Implementar el piloto TSP

Cuando se tiene la conciencia del cambio y porqué este está ocurriendo, se desarrolla el deseo entre los miembros de la compañía de apoyar y ser parte de la implementación del cambio, se proporciona el conocimiento necesario para realizar el cambio, se demuestran las capacidades de implementar nuevas habilidades y comportamientos y se refuerza constantemente la necesidad del cambio; los ejecutivos de la organización pueden definir sus objetivos con precisión de lo que plantean lograr con TSP. Al tener los objetivos claros, estos se comparten con los miembros de la organización, los ejecutivos mantienen un compromiso y se enfocan en convencer a todas las personas involucradas de que el esfuerzo de implementar TSP obedece a un objetivo importante. Ese compromiso se demuestra mejor solicitando y publicando los informes del progreso del esfuerzo de TSP, y con el reconocimiento público y la recompensa por los éxitos alcanzados por los equipos pilotos. Adicionalmente, se deben tener en cuenta estas responsabilidades a la hora de implementar TSP:

- Los gerentes de línea deben ser responsables de cumplir con los objetivos específicos de crear y mantener sus equipos TSP.
- Todos los equipos TSP deben tener el objetivo de seguir fielmente el proceso TSP.
- Cada individuo en los equipos TSP debe tener el objetivo personal de usar el PSP (para desarrolladores de *software*) o las mejores prácticas equivalentes (para los miembros del equipo que no desarrolla *software*).

3. Preparando la administración y los equipos de TSP para su implementación

Finalmente estamos listo para implementar, es por ello que debemos tener claro cómo vamos a preparar a los ejecutivos, gerentes, líderes de equipo y miembros del equipo para su participación efectiva.

3.1. Preparar a los ejecutivos

Los ejecutivos deben realizar el Seminario Ejecutivo de TSP que generalmente proporciona capacitación suficiente para que los gerentes de nivel superior o medio supervisen los esfuerzos de implementación, o para asistir y participar efectivamente en las partes apropiadas del lanzamiento de un equipo TSP.

3.2. Preparar a los gerentes

Los gerentes inmediatos de los líderes del equipo de TSP y cualquier ejecutivo o gerente que haga presentaciones en la reunión de lanzamiento 1 o que apruebe los planes del equipo (recuerde que la especificación de las reuniones de lanzamiento las veremos en el próximo escenario), en la reunión 9 deben hacer lo siguiente:

- Asistir al Seminario Ejecutivo de TSP.
- Leer los materiales de preparación del lanzamiento, incluido el producto y las pautas de discusión de los objetivos de la gerencia superior.
- Recibir instrucciones sobre el propósito y el contenido de las reuniones de lanzamiento 1 y 9 de TSP y el papel de la administración en esas reuniones.
- Buscar orientación del coach o del líder del equipo en la preparación de la presentación de la reunión 1.
- Solicitar comentarios del coach y del líder del equipo sobre un borrador de la reunión 1 y su presentación para garantizar que el mensaje sea claro y aborde la información que necesita el equipo para elaborar un plan.
- Buscar la guía del líder del equipo o del coach para establecer los costos, el cronograma y los objetivos de calidad para el equipo.

- Recibir instrucción en principios y métodos de construcción, liderazgo y apoyo de equipos autodirigidos.
- Estar capacitado en la evaluación y revisión de planes de equipo y (re) lanzamiento de productos.

3.3. Preparar a los líderes de equipo

Para preparar a los líderes de equipo que implementarán TSP se requiere que estos asistan a la capacitación de líderes de equipo de TSP, antes de participar en el lanzamiento del equipo. Cuando sea posible, estos deben estar en las reuniones de preparación de la gerencia y hacer parte de las discusiones y entrenamientos, adicionalmente deben tener conocimientos prácticos de:

- Todos los materiales que competen al líder del equipo de las pautas de preparación de lanzamiento.
- Cómo gestionar el plan del equipo.
- Cómo y por qué mantener un enfoque consistente del producto.
- Razones y métodos para seguir los procesos designados del equipo.
- Cómo abordar y resolver problemas comunes del proceso de miembros del equipo.
- Cómo administrar la calidad del producto y la calidad del proceso.
- Cómo y cuándo obtener asistencia o apoyo de la gerencia superior.
- Cuándo y cómo informar el estado del equipo a la gerencia.
- Por qué y cómo proteger al equipo.
- Estrategias para fomentar desarrollo profesional de los miembros del equipo.
- Razones y métodos para motivar la mejora continua del equipo.

Como verá, el líder debe tener muchas capacidades y habilidades previamente desarrolladas para ejercer su rol.

3.4. Preparar a los miembros del equipo

Todos los miembros del equipo TSP deben haber recibido capacitación PSP (para desarrolladores de *software*) o un curso introductorio TSP / PSP que incluye capacitación en la definición y seguimiento

de un proceso personal (para profesionales no pertenecientes al *software* en el equipo). Los miembros del equipo TSP deben conocer estas técnicas específicas:

- Recolectar datos del proceso sobre su trabajo personal.
- Usar datos personales para planificar y rastrear su trabajo.
- Usar datos personales para mejorar sus procesos de trabajo.
- Elaborar planes de calidad y recopilar datos de calidad.
- Utilizar datos de calidad personal para gestionar la calidad de su trabajo.

Adicionalmente, el líder o el coach del equipo TSP debe asegurarse de que los miembros del equipo completen las siguientes tareas antes del lanzamiento del equipo:

- Lea las partes correspondientes al lanzamiento o relanzamiento para preparar lo que se requiera para desempeñar el rol del equipo.
- Obtenga y lea cualquier documentación de requisitos disponible relacionada con el proyecto del equipo.
- Familiarícese con cualquier tecnología relevante para el proyecto y, si es posible, familiarícese con las experiencias que otros proyectos en la organización han tenido con estas tecnologías.
- Obtenga datos históricos relevantes disponibles relacionados con el tamaño, la productividad y la calidad en esfuerzos similares, tanto a nivel individual como de equipo.
- Identifique cualquier posible controversia y formule un plan para manejarlos durante el lanzamiento del equipo; el equipo debe decidir colectivamente cómo preguntar sobre estos temas durante las reuniones de lanzamiento 1 y 9.
- Realizar cualquier trabajo preliminar solicitado por el líder del equipo o el entrenador para producir un diseño conceptual de alto nivel para el proyecto.

4. Preparar al equipo para el uso de herramientas para TSP

El soporte de herramientas es esencial para el uso eficaz y eficiente del proceso TSP, y a excepción de proyectos muy pequeños, habrá muchos datos para grabar manualmente, esto sumado a que las tareas de clasificar, rastrear e informar sobre los datos grabados son muy complejas y voluminosas de manejar sin soporte automatizado. Los equipos no deberían intentar usar un proceso TSP que no sea soportado, pues todos los equipos ocasionalmente necesitan soporte de herramienta profesional,

y deben contar con la asistencia de un coach u otro profesional experimentado que entienda la herramienta de soporte seleccionada del equipo y pueda usar y explicar todas las funciones de la herramienta.

Cualquier herramienta elegida para apoyar las actividades de recopilación y análisis de datos del equipo TSP debe apoyar las siguientes funciones esenciales.

- Configuración y distribución de copias de la herramienta de soporte para cada miembro del equipo.
- Definición de procesos.
- Creación de planes de calidad.
- Realización de cálculos estadísticos.
- Definición de defectos y tipos de datos.
- Registro de tiempo, tamaño, defecto y datos de finalización de tareas.
- Resumen de tiempo, tamaño, datos de defectos y finalización de tareas y generación de informes.
- Análisis de datos.
- Creación de planes individuales de miembros de equipos y planes de equipos consolidados.
- Revisión de planes.
- Seguimiento del rendimiento individual y del equipo.
- Registro y seguimiento de riesgos y problemas.
- Generación de informes resumidos de estado de proyectos individuales y de equipo.

Para efectos educativos el SEI otorga una herramienta en Excel donde se consolidan los artefactos mencionados anteriormente. Este archivo de Excel lo puede encontrar en la descarga que realizó al inicio de este escenario, la cual le serán útil para el desarrollo del curso. Hablaremos de dichos artefactos en el trabajo evaluativo de este curso.

Referencias bibliográficas

Humphrey, W. S. (2000). *The Team Software Process SM (TSP SM)*, (November).

Humphrey, W. S., Chick, T. A., & Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM)* Body of Knowledge (BOK), (July).

Singh, J., Sharma, M., Srivastava, S., & Bhusan, B. (2013). *TSP (Team Software Process)*, 2(5), 1599–1619.

INFORMACIÓN TÉCNICA



FACULTAD DE
**INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN**

Módulo: Desarrollo de *Software* en equipo

Unidad 2: Dinámicas y herramientas

Escenario 4: Herramientas para el trabajo en equipo y para cumplir dinámicas de planeación

Autor: Grissa Maturana

Asesor Pedagógico: Diana Marcela Díaz Salcedo

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumino. Prohibida su reproducción total o parcial.